

2016 级《高等数学 I(1)》期中考试题解答

一、填空题:

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-1}{3x+2} \right)^{x+1} = \frac{1}{e}$

(2) 设 $y = (1+x^2)^{\cot \frac{\pi x}{4}}$, 则 $dy = (1+x^2)^{\cot \frac{\pi x}{4}} \left[\frac{2x}{1+x^2} \cot \frac{\pi x}{4} - \frac{\pi}{4} \ln(1+x^2) \csc^2 \frac{\pi x}{4} \right] dx$

(3) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x + \ln(1-x) - 1$ 是 x^n 的同阶无穷小, 则 $n = 3$

(4) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^y + 6xy + x^2 = 1$ 所确定的隐函数, 则 $y''(0) = -2$

二、单项选择题:

(1) 设函数 $f(x) = e^x - 1 + o(x)$, 且 $f(0) = 0$, 则下列结论正确的是 (D)

- (A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续. (B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.
(C) $f'(0) = 0$. (D) $f'(0) = 1$.

(2) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在是数列 $\{x_n\}$ 单调有界的 (B)

- (A) 充分条件. (B) 必要条件. (C) 充要条件. (D) 无关条件.

(3) 对于区间 I 上的二阶可导函数 $f(x)$, $f''(x) < 0$ 是函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调减少的 (D)

- (A) 充分条件. (B) 必要条件. (C) 充要条件. (D) 无关条件.

(4) 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{1-x}} - 1}$, 则 (D)

- (A) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.
(B) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

三、计算题:

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^{2x} - 1)}{\ln(1 - 3x^2)}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1 - 3x^2) \sim -3x^2$, $1 - \cos(e^{2x} - 1) \sim \frac{1}{2}(e^{2x} - 1)^2 \sim 2x^2$,

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^{2x} - 1)}{\ln(1 - 3x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{-3x^2} = -\frac{2}{3}$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = 2 - 1 = 1,$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2e^{-\frac{4}{x}} + e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}} + 1} + \frac{\sin x}{x} \right) = 0 + 1 = 1,$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1$.

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2-x)-3}{2\sin x} = 5$. 试证 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导, 并求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程.

解 $f(2) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \stackrel{x=2-t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} f(2-t) = 3 + \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{f(2-t)-3}{2\sin t} \cdot 2\sin t \right] = 3 + 5 \times 0 = 3,$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \stackrel{x=2-t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(2-t)-3}{-t} = -\lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{f(2-t)-3}{2\sin t} \cdot \frac{2\sin t}{t} \right] = -5 \times 2 = -10,$$

故 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导, 且 $f'(2) = -10$.

所求切线方程为 $y-3 = -10(x-2)$, 即 $10x+y-23=0$.

(4) 求由参数方程 $\begin{cases} x = te^t \\ y = e^{2t} + 1 \end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{(e^{2t}+1)'}{(te^t)'} = \frac{2e^{2t}}{(1+t)e^t} = \frac{2e^t}{1+t},$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{2e^t}{1+t}\right)'}{(te^t)'} = \frac{\frac{2te^t}{(1+t)^2}}{(1+t)e^t} = \frac{2t}{(1+t)^3}.$$

(5) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 求 $f(x)$ 的间断点, 并说明间断点的类型.

解 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ 1+x, & -1 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$

$f(-1^-) = f(-1) = 0, f(0^+) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (1+x) = 0$, 故 $x=-1$ 是 $f(x)$ 的连续点;

$f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1+x) = 2, f(1^+) = 0$, 故 $x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点 (第一类).

四、已知函数 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求 (1) 函数的单调区间和极值; (2) 函数图形的凹凸区间及拐点.

解 $f'(x) = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}, f''(x) = \frac{6x}{(x-1)^4}$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x=0, 3$; 令 $f''(x) = 0$, 得 $x=0$.

在定义域 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ 中列表讨论 $f(x)$ 的性态如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	+	-	0	+
$f''(x)$	-	0	+	+	+	+
$y=f(x)$		拐点 (0,0)			极小值 27/4	

故 (1) 函数的单调增区间为 $(-\infty, 1)$ 和 $(3, +\infty)$, 单调减区间为 $(1, 3)$, 有极小值 $f(3) = 27/4$;

(2) 函数图形的凹区间为 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$, 凸区间为 $(-\infty, 0)$, 点 $(0, 0)$ 为拐点.

五、函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = 0, f''(x) > 0$, 证明 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

证 令 $\varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$,

再令 $\psi(x) = xf'(x) - f(x)$, 则 $\psi \in C[0, +\infty)$, 且 $\psi'(x) = xf''(x) > 0 (x > 0)$,

故 $\psi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 从而当 $x > 0$ 时 $\psi(x) > \psi(0) = 0$, 即 $xf'(x) - f(x) > 0$,

于是 $\varphi'(x) > 0 (x > 0)$, 从而 $\varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

六、已知制作一个背包的成本为 30 元, 如果每个背包的售价为 x 元, 售出的背包数由 $s = \frac{m}{x-30} + n(70-x)$ 给出, 其中 $m > 0, n > 0$. 问什么样的售价能带来最大利润?

解 销售利润为 $L(x) = (x-30)s = m + n(x-30)(70-x)$,

令 $L'(x) = n(100-2x) = 0$ 得驻点 $x = 50$.

又因 $L''(x) = -2n < 0$, 故当 $x = 50$ 时 $L(x)$ 取得最大值.

即当每个背包的售价为 50 元时带来的利润最大.

七、设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内具有三阶连续导数, 如果 $f''(x_0) = 0$, 而 $f'''(x_0) \neq 0$, 试证 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

证 不妨设 $f'''(x_0) > 0$, 由 $f'''(x)$ 连续知, 存在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$, 使得 $\forall x \in U(x_0)$ 有 $f'''(x) > 0$.

由 Lagrange 中值定理, 在 x 与 x_0 之间至少存在一点 ξ , 使得

$$f''(x) = f''(x_0) + f'''(\xi)(x - x_0) = f'''(\xi)(x - x_0)$$

由于 $\xi \in U(x_0)$, 故 $f'''(\xi) > 0$, 从而当 $x < x_0$ 时 $f''(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时 $f''(x) > 0$,

所以 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.